

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบ ประจำภาค	ประจำภาคการศึกษาที่ 2	ปีการศึกษา 2566
รหัสและชื่อวิชา 010123121 Database Systems		ตอนเรียนที่ 1
สอบวันที่ 18 มีนาคม 2567		เวลา 9:00 - 12:00 น.
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.โสภณ อภิรมย์วารการ		

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....ชื่อนักศึกษา.....ตอนเรียน.....

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ข้อ 7 หน้ารวมปก คะแนนเต็ม 60 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อ ลงใน ข้อสอบ
3. การสอบเป็นแบบ ปิดตำรา
4. สิ่งที่ย้อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้
 - ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
 - อื่นๆ (ไม่มี)(กรณีเป็นข้อสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆ หรือพกพา สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ ถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ)
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และต้องปฏิบัติตามคำสั่งข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ห้ามคัดลอกหรือนำข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าทุจริตในการสอบ

คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สมาร์ทวอตช์ ฯลฯ ห้ามนำติดตัวเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ
2. ถ้านักศึกษาทำข้อสอบเสร็จแล้วสามารถออกจากห้องสอบได้หลังจากการสอบผ่านไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
3. อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องน้ำระหว่างสอบได้ กรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัย เท่านั้น

**การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง
มีโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา**

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่า จะทำการสอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ลงชื่อนักศึกษา.....

1A. เปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสำหรับ Transcript ของนศ. แบบใช้ Spreadsheet (จากที่ทำใน exercise w2)

และแบบใช้ Relational DBMS ตามหัวข้อด้านล่าง

(5 คะแนน)

a) Enforcing integrity constraints (domain, key, reference)

b) Restricting unauthorized access

c) Self-describing nature of a database system

1B. จงตอบคำถามต่อไปนี้

(5 คะแนน)

- อธิบายข้อแตกต่างระหว่าง Primary index และ Cluster index

พร้อมยกตัวอย่างกรณีใช้งานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละชนิด

- อธิบายความจำเป็นในการใช้ Secondary index พร้อมยกตัวอย่างกรณีใช้งานที่เหมาะสม

2A. กำหนดให้ Transaction T1 และ T2 มี schedule ดังนี้

(5 คะแนน)

	T_1	T_2
Time ↓	read(X); $X = X - N$;	
		read(X); $X = X + N$;
	write(X); read(Y);	
		write(X);
	$Y = Y + N$; write(Y);	

a) อธิบายปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมระบุชื่อประเภทของปัญหา

b) ระบุ Isolation level ที่น้อยที่สุด ที่สามารถป้องกันปัญหานี้ได้ (พร้อมอธิบาย)

2B. จงตอบคำถามต่อไปนี้

(5 คะแนน)

- จงยกตัวอย่าง Personal data มา 2 ตัวอย่าง

- จงยกตัวอย่าง Sensitive personal data มา 2 ตัวอย่าง และ ตัวอย่างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากข้อมูลเหล่านี้ถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับคำยินยอม (Consent) จากเจ้าของข้อมูล

3A. Using the following sample data

(5 คะแนน)

Ename	Ssn	Bdate	Address	Dnumber	Dname	Dmgr_ssn
Smith, John B.	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	5	Research	333445555
Wong, Franklin T.	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	5	Research	333445555
Zelaya, Alicia J.	999887777	1968-07-19	3321 Castle, Spring, TX	4	Administration	987654321
Wallace, Jennifer S.	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	4	Administration	987654321
Narayan, Ramesh K.	666884444	1962-09-15	975 FireOak, Humble, TX	5	Research	333445555
English, Joyce A.	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	5	Research	333445555
Jabbar, Ahmad V.	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	4	Administration	987654321
Borg, James E.	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	1	Headquarters	888665555

Explain the following types of update anomalies:

- Insertion

- Deletion

- Modification

3B. Explain the following properties of distributed database

(5 คะแนน)

- Data organization transparency

- Horizontal scalability

- Vertical scalability

- Partition tolerance

4. จงออกแบบ ER diagram สำหรับเก็บข้อมูล นักศึกษา (Student) อาจารย์ (Teacher) โครงการ (Project) กิจกรรม (Activity) อย่างเหมาะสม (และสามารถตอบ Query ในข้อ 6 ได้) โดยกำหนดให้
- โครงการหนึ่งสามารถมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาได้หนึ่งคน มีนักศึกษาทำได้หลายคน
 - กิจกรรมหนึ่งสามารถมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาได้หลายคน มีนักศึกษาทำได้หลายคน
 - นักศึกษาแต่ละคนสามารถทำโครงการได้หนึ่งโครงการเท่านั้น แต่สามารถทำกิจกรรมได้หลายกิจกรรม
- พร้อมอธิบาย Cardinality ratio และ Participation constraint ของ Relation ที่ออกแบบ (10 คะแนน)

Faculty of Engineering

5. แปลง ER diagram จากข้อ 4 เป็น Table/Relation โดยใช้ Seven-step algorithm พร้อมอธิบายแต่ละขั้นตอน
(10 คะแนน)

Faculty of Engineering

6. จาก Table/Relation ในข้อ 5 จงเขียนคำสั่ง SQL เพื่อ

(10 คะแนน)

- แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ทำโครงการกับอาจารย์ของภาควิชา PE

- แสดงชื่อกิจกรรมในปี 2565 ที่มีนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 50 คน

- เพิ่มตัวอย่างข้อมูลโครงการ (Project) ที่นักศึกษาทำอย่างน้อย 2 คน
(ให้แนบ. กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นเอง)

Faculty of Engineering